Física Computacional (106018C)

Taller [N.4º] — Números pseudoaleatorios y difusión en Python

Semana [N.4º] — Lenguaje: Python 3

Luis Santiago Arenas Hincapié — [19/10/2026]

---

1. Contexto físico. La caminata aleatoria unidimensional representa una partícula que se dispersa por choques microscópicos cuyo detalle no conocemos, como el oxígeno disuelto en agua. El modelo simplifica el medio a una línea, con pasos de longitud fija a y sin memoria, pero basta para ver cómo el desplazamiento cuadrático medio crece con el tiempo y para calcular un coeficiente de difusión D.

2. Método. Simulación Monte Carlo. Cada paso consume un número uniforme $u \in [0, 1)$: derecha $(+a)$ si $u < 0{,}5$ e izquierda $(-a)$ si no. Una sola trayectoria fluctúa demasiado para sacar conclusiones, así que se promedia x_n y x_n^2 sobre K caminatas independientes, con un único generador para todas. Como los pasos son independientes, los términos cruzados se anulan y

$$\langle x_n \rangle = 0, \qquad \langle x_n^2 \rangle = na^2, \qquad \langle x^2 \rangle = 2Dt \;\Rightarrow\; D = \frac{m}{2\Delta t},$$

donde m es la pendiente del ajuste lineal de $\langle x_n^2 \rangle$ contra n (en unidades de a^2), calculada con `ajuste_lineal` mediante sumas de mínimos cuadrados.

3. Resultado. Con $K = 2000$, $N = 200$, $a = 1$, $\Delta t = 1$ y semilla 2026 (figura principal, entregada aparte) se obtuvo pendiente = 1,03839 e intercepto = −0,40870, es decir $D_{\text{estimado}} = 0{,}51919$ frente a $D_{\text{teórico}} = 0{,}5$ (diferencia porcentual = 3,84 %, razonable para un promedio finito). Con $K = 100$ se obtuvo $D =$ [ ] y con $K = 2000$, 0,5192; el error típico baja como $1/\sqrt{K}$, pero con solo dos ejecuciones la cercanía no tiene por qué mejorar de forma monótona.] El generador deficiente destruye el resultado: da D unas seis veces menor.

Generador	D_{estimado}	$D_{\text{teórico}}$	Diferencia porcentual
`random.Random(2026)`	0.5192	0.5	3.84 %
LCG de `drand48`	0.4855	0.5	2.90 %
LCG deficiente $(57, 1, 256, 10)$	0.0862	0.5	82.8 %

Escala L	$t = L^2/(2D_{\text{O}_2})$
10 µm	0.025 s
1 cm	6.94 h

Verificación (PASS/FAIL): 17 de 17 casos de la celda de verificación pasaron.

4. Obstáculo o decisión de implementación. Al calcular el coeficiente de difusión había escrito `D_estimado = pendiente * (2*delta_t)` en lugar de dividir. Con $a = \Delta t = 1$ el código corría sin errores, pero daba $D \approx 2$ en vez de $\approx 0{,}5$, y solo lo detecté al comparar con el valor de referencia. Lo corregí a `pendiente / (2*delta_t)`. Otra decisión clave fue crear el generador una sola vez fuera del ciclo de caminatas: reiniciar la semilla en cada una habría repetido la misma trayectoria K veces.

5. Conclusión. Con $D \approx 2 \times 10^{-9}$ m^2/s y $\Delta t = 1$ µs, el paso efectivo es $a \approx 63$ nm, y el tiempo de difusión crece como L^2: milisegundos para una célula, horas para 1 cm y años para 1 m, por lo que en un lago domina la advección y no la difusión. Como límite del modelo, el LCG deficiente tiene período 256 y la caminata vuelve al origen en cada bloque, lo que muestra que hay que probar el generador antes de simular; además, simular 1 cm paso a paso exigiría $2{,}5 \times 10^{10}$ pasos por caminata.

6. Uso de herramientas de IA. Usé Claude para entender la deducción de $\langle x_n^2 \rangle$, revisar y comentar mi código, detectar el error de la sección 4 y ayudar a redactar este informe; revisé y ejecuté todo yo mismo.

Código fuente: ver notebook en `https://github.com/LsYoli/fisica_computacional/blob/main/TALLER4/taller_4.ipynb`.